

Когда DoRA помогает? Геометрия, бюджеты параметров и адаптация по малой выборке на удержанных сдвгах

Vladislav Lapin · MIPT FPMI / AI360 · Летняя школа AIRI 2026

Норма и направление

LoRA добавляет низкоранговое обновление BA, связывая направление и норму строк. DoRA задаёт $W = m \odot (W_0 + BA) / \|W_0 + BA\|_2$: BA управляет направлением, а m — масштабом строк.

Исследовательский вопрос: улучшает ли эта степень свободы целевую адаптацию после честного выбора, контроля бюджета параметров и негативных контролей?

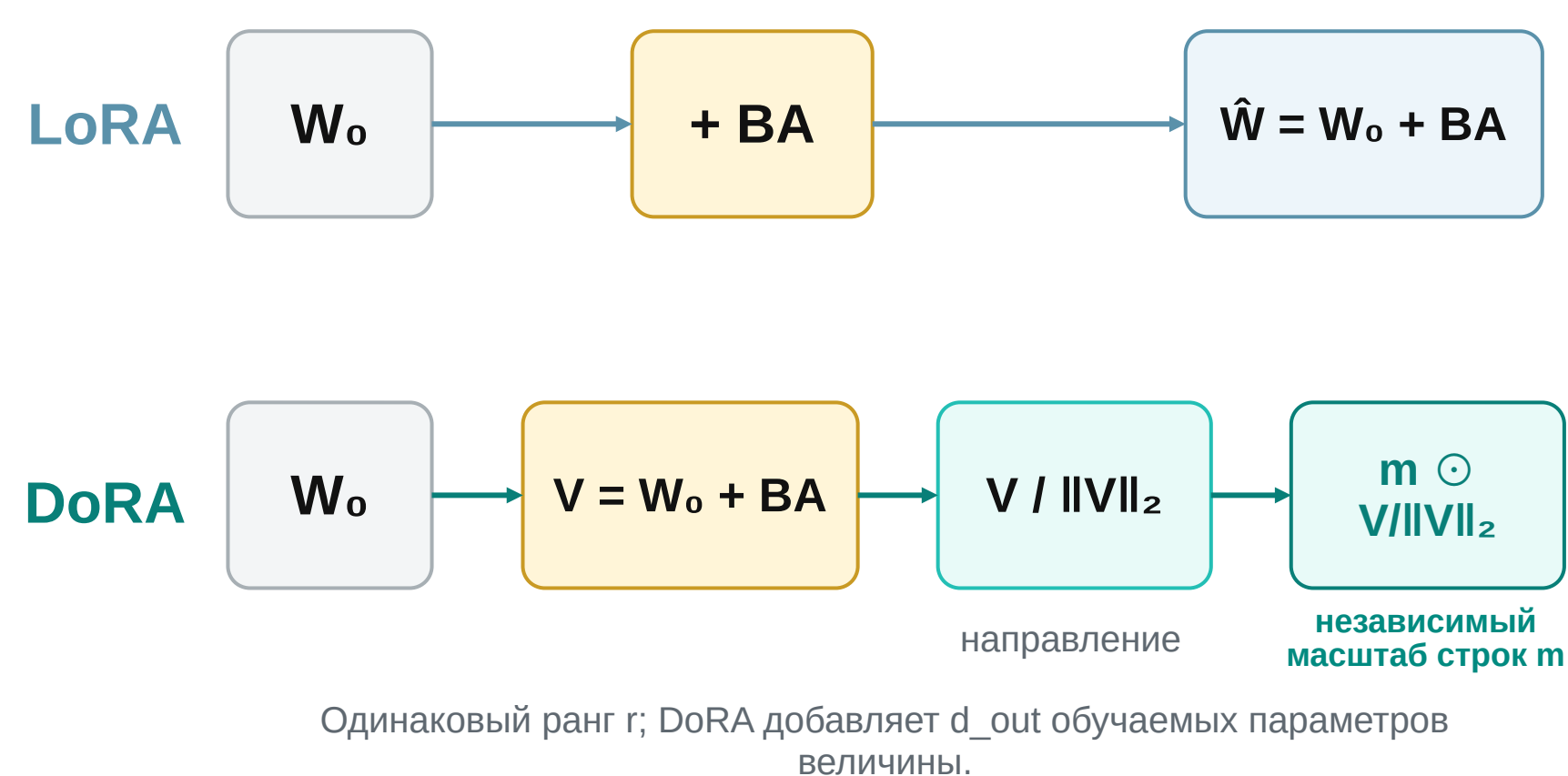


Рисунок 1. LoRA связывает масштаб и направление; DoRA явно моделирует масштаб строк.

Протокол зафиксирован до оценки

Валидация (5 пилотных сдвигов): скорость обучения, ранняя остановка, распределение ранга.

Удержанные сдвги: MLP — 20, CNN — 10; один фиксированный чекпоинт на архитектуру; три сдвига; отдельные семьи сравнений Холма $m=9/6/3$ (последняя — описательная).

Базовые варианты: замороженная модель, только величина, LoRA, LoRA+ ($B/A=16$), согласованная по бюджету LoRA, DoRA в бюджете LoRA, полное дообучение.

Устойчивость: 4 вложенных объёма данных; 10 синтетических целей × 5 инициализаций.

1 960 строк; 1 840 задач обучения/оптимизации.

Негативные контроли: ограничения

Контраст (MLP): адаптация только величины 96.90% > DoRA 95.18%.

Поворот (MLP): согласованная по бюджету параметров LoRA = DoRA = 93.89%.

Смешанный сдвиг (MLP): согласование бюджета параметров снижает разрыв DoRA до +0.53 п.п.; ДИ пересекает ноль.

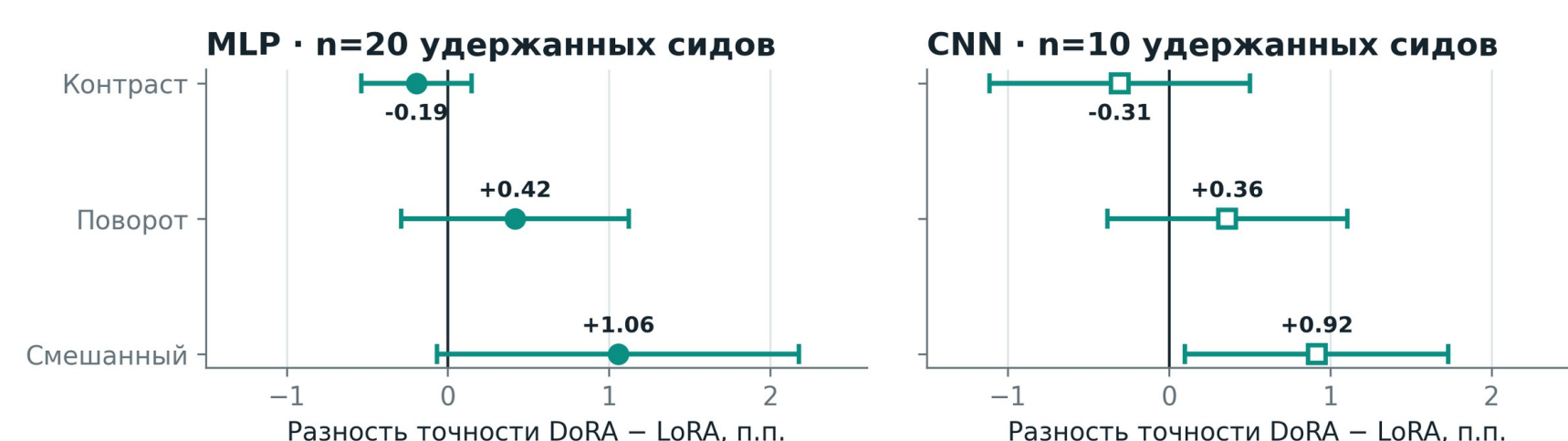
Рамки: Digits; один фиксированный предобученный чекпоинт на архитектуру; одно целевое разбиение, уже использованное на разведочном этапе. Это контролируемое исследование механизма, не LLM-бенчмарк.

СМЕШАННЫЙ СДВИГ +1.06 п.п. MLP · +0.92 п.п. CNN

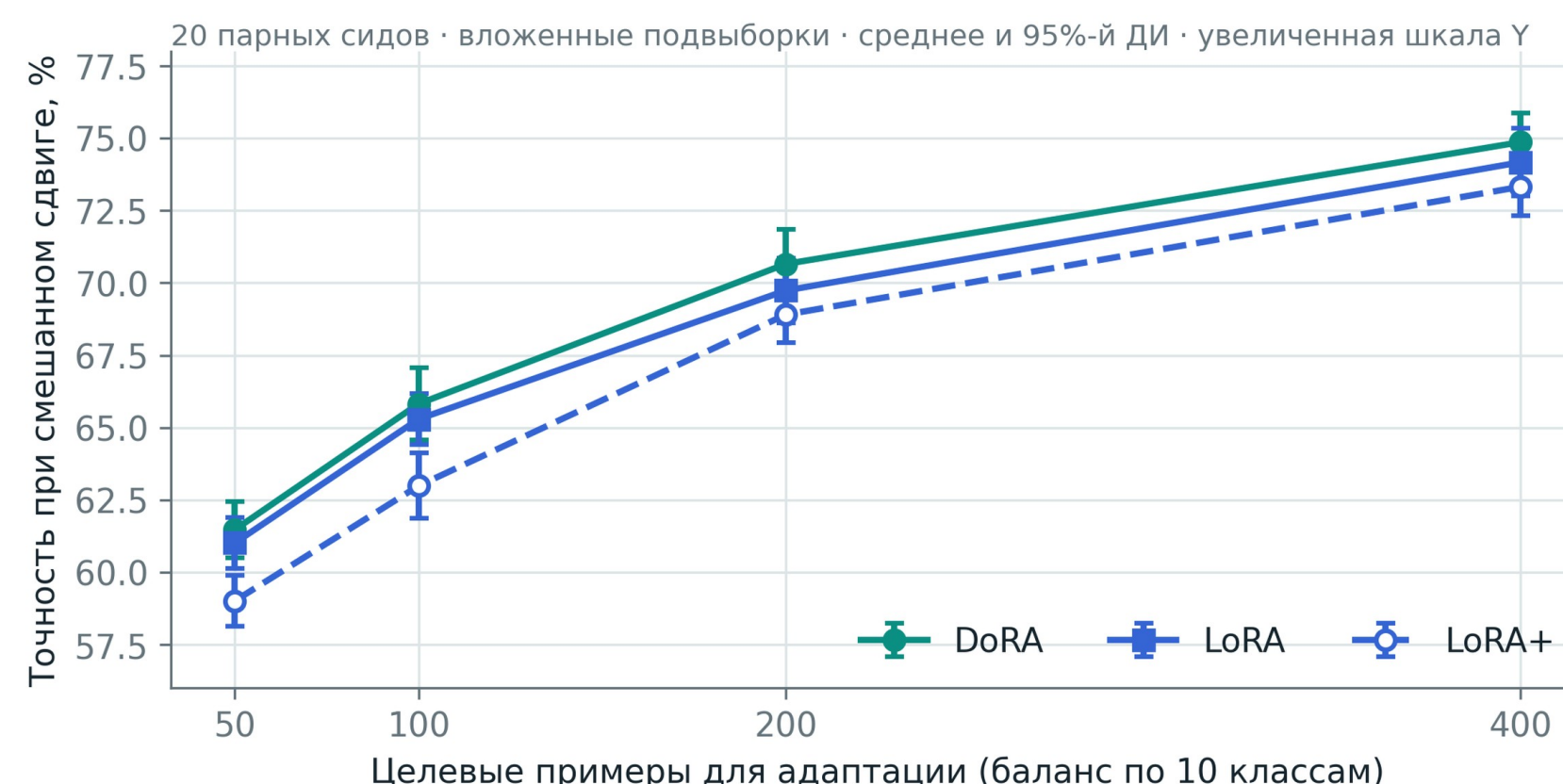
15/20 пар MLP и 8/10 пар CNN — в пользу DoRA. p с поправкой Холма: 0.382213 (MLP) / 0.158955 (CNN).

Внутреннее подтверждение на фиксированных чекпоинтах ≠ внешняя репликация.

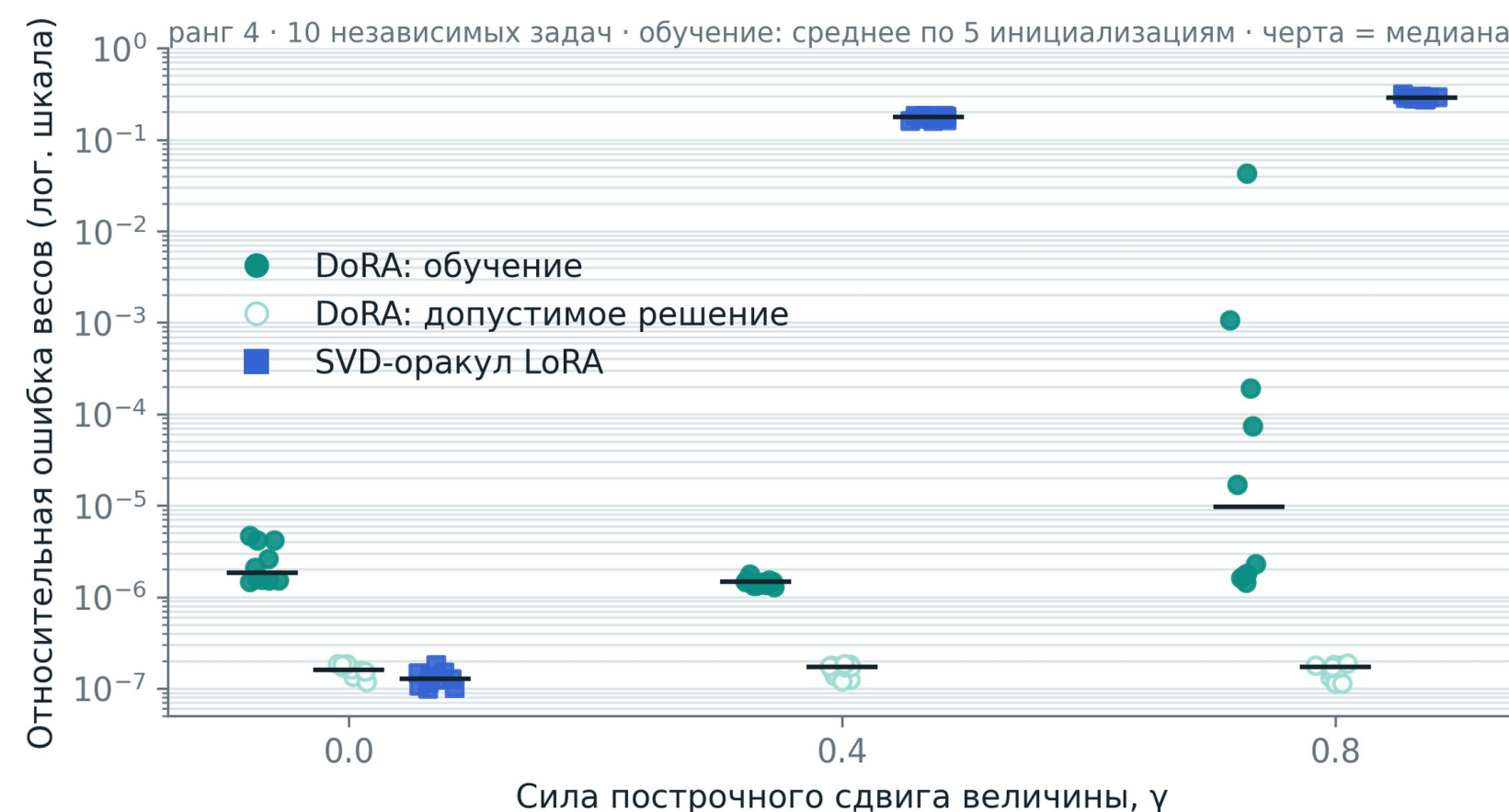
Парные оценки на удержанных сдвгах
Среднее и 95%-й парный t-интервал; один фиксированный чекпоинт на архитектуру



Объёмы целевых данных



Представимость и оптимизация



оптимизация.

Внутреннее подтверждение на фиксированных чекпоинтах; не внешняя репликация.

Что подтверждают проверки

- **Смешанный сдвиг:** DoRA достигает 75.22% (MLP) и 80.53% (CNN), близко к полному дообучению (75.17%, 80.67%), при ≈12–15% обучаемых параметров.

- **Усиленные базовые варианты:** согласованная по бюджету LoRA оставляет +0.53 п.п.; DoRA–LoRA+: p Холма=0.050935; DoRA в бюджете LoRA: +0.82 п.п. (вторичная семья: p Холма=0.347089).

- **Синтетическая диагностика ($\gamma=0.8$):** DoRA точно представляет цель; 44/50 запусков достигают ошибки $<10^{-3}$; средняя ошибка оракула LoRA — 0.289.

- **Следующий тест:** неоднородный дрейф норм строк с контролями LoRA и адаптации только величины.

[1] Hu et al. LoRA. ICLR 2022. [2] Liu et al. DoRA. ICML 2024.

[3] Nayou et al. LoRA+. ICML 2024. Статистический протокол и исходные CSV: GitHub.

Код, исходные результаты, ноутбук и отчёт → приватная ссылка для рецензирования; доступ по запросу.

